

울산 시니어 케어맵

최종 프로젝트 콘셉트 설계서

고령인구 생활안전·의료복지 접근성 대시보드 | 설계 전용 문서 - 실행 코드 없음

1. 프로젝트 정의

핵심 질문: “울산의 고령인구 분포와 의료·복지 인프라 분포는 지역별로 어떤 차이를 보이는가?”

본 설계는 행정동별 고령화 현황과 시설 위치를 결합하여 지역 간 차이를 탐색하는 대시보드입니다. 실제 복지수요, 의료접근성, 정책 우선순위를 직접 판정하지 않으며, 공개된 인구·시설 분포를 비교해 추가 검토가 필요한 지역을 찾는 보조도로로 정의합니다.

주요 사용자

- 일반 시민 및 고령자 가족: 거주지역의 인구·시설 현황 파악
- 복지·보건 담당자: 지역별 기초 현황을 빠르게 비교하는 참고 화면
- 프로젝트 평가자: 데이터 수집·정제·DB·시각화·사용자 흐름의 완결성 확인

성공 기준

- 공공데이터 출처와 기준일을 화면에 명시
- 행정동 단위 인구통계와 시설 좌표를 동일 지역코드/명칭으로 정제
- 지도·차트·표가 동일 필터에 반응
- 모든 비교지표에 계산식과 해석상 한계를 표시
- DB/ERD와 Streamlit 페이지 구조가 1:1로 설명 가능

2. 실제 사용할 공공데이터

우선	데이터명 / 제공기관	핵심 컬럼(설계)	활용방법
필수	행정동별 지역별 고령 인구현황 행정안전부 주민등록 인구통계	행정기관코드, 행정기관, 전체 인구(계/남/여), 65세 이상(계/남/여), 기준연월	행정동별 고령화율 계산, KPI, 순위, 성별 비교
필수	전국마을회관및경로당표준데이터 지자체 / 보건복지부 소관	시설명, 시설유형, 도로명·지번주소, 위도, 경도, 영업상태명, 전화번호, 건립일자, 건물면적, 관리기관명, 데이터기준일자	울산 경로당 필터링, 지도 포인트, 행정동별 시설 수 집계
필수	국립중앙의료원 전국 병·의원 찾기 서비스	요청: 시도(Q0), 시군구(Q1), 기관구분(QZ), 진료과목(QD), 진료요일(QT), 기관명(QN) / 응답의 기관 기본·주소·좌표·진료정보를 활용하도록 설계	울산 병·의원 위치 레이어, 기관유형별 개수, 지역별 시설 수 비교
필수	SGIS 행정구역 통계 및 경계 국가데이터처	행정구역 코드·명칭 + 행정구역 경계 SHP(공간 geometry)	행정동 Choropleth 지도, 시설 좌표와 공간결합
선택	전국사회복지시설표준데이터 한국사회보장정보원	시설명, 시설종류/유형, 주소 등 시설 기본정보 (세부 필드는 API 가이드에서 최종확인)	노인 관련 시설 유형을 필터링하여 복지시설 레이어 확장

중요: 병·의원 API의 공공데이터포털 페이지는 현재 요청변수는 명시하지만 웹 화면에서 응답 필드 표가 충분히 노출되지 않습니다. 따라서 실제 개발 단계에서는 제공되는 활용가이드(HWP)의 응답 스키마를 먼저 확인한 뒤 DB 컬럼을 확정해야 합니다. 이 문서에서는 이를 “설계 단계 컬럼”으로 구분합니다.

3. 데이터 링크와 사용 방식

데이터	링크	수집 방식	주의사항
고령 인구현황	https://jumin.mois.go.kr/etcStatOldAge.do	화면 조회/다운로드 후 CSV 정리	월말 작성·익월 공표. 기준월 통일
경로당 표준데이터	https://www.data.go.kr/data/15114136/standard.do	CSV/JSON/XML 또는 API	전국 자료에서 울산 주소/관리기관 필터
병·의원 API	https://www.data.go.kr/data/15000736/openapi.do	REST API (서비스키 필요)	개발단계 자동승인, 호출량 제한 확인
행정구역 경계	https://www.data.go.kr/data/15129688/fileData.do	CSV + SHP 다운로드	SHP→GeoJSON 변환 또는 geopandas 처리 설계
사회복지시설	https://www.data.go.kr/data/15096296/standard.do	REST API	노인 관련 시설유형 코드 확인 필요

데이터 정제 규칙

- 지역명 표준화: “울산광역시 ○○구 ○○동” 구조를 기준으로 통일
- 행정동코드를 가능하면 Primary Join Key로 사용하고, 시설 주소는 공간조인(Point-in-Polygon)으로 행정동을 부여
- 날짜 컬럼은 YYYY-MM 또는 YYYY-MM-DD 형식으로 표준화
- 시설 운영상태가 제공될 경우 운영/영업 상태만 기본 집계
- 위·경도 결측은 별도 플래그로 남기고 지도에서는 제외하되 데이터 품질표에 건수 표시

분석 지표 정의

지표	계산식	해석
고령화율	$65\text{세 이상 인구} \div \text{총인구} \times 100$	행정동 인구 중 고령인구 비중
고령인구 1천명당 병·의원 수	$\text{병·의원 수} \div 65\text{세 이상 인구} \times 1,000$	지역 간 의료시설 분포 비교용
고령인구 1천명당 경로당 수	$\text{경로당 수} \div 65\text{세 이상 인구} \times 1,000$	지역 간 노인 여가시설 분포 비교용
복합 비교지표(선택)	각 지표를 표준화하여 비교용으로만 사용	정책 우선순위가 아닌 탐색용, 가중치 임의설정 시 반드시 공개

4. DB 및 ERD 개념 설계

관계 구조

REGION (1) — (N) POPULATION

REGION (1) — (N) FACILITY

REGION (1) — (1) GEO_BOUNDARY

SOURCE (1) — (N) POPULATION / FACILITY / GEO_BOUNDARY

테이블	PK / FK	주요 컬럼	목적
region	PK region_code	region_name, district_name, region_level	행정구역 마스터
population	PK pop_id / FK region_code	base_month, total_pop, elderly_pop, elderly_male, elderly_female	고령인구 통계
facility	PK facility_id / FK region_code	facility_type, facility_name, address, lat, lon, status, base_date, source_id	병·의원·경로당·복지시설 통합
geo_boundary	PK/FK region_code	geometry 또는 geojson_path, boundary_base_date	행정동 지도
source	PK source_id	source_name, provider, url, retrieved_at, license_note	출처·신뢰성 관리

DB 설계 원칙

- 원천데이터(raw)와 정제데이터(clean)를 분리 저장하는 구조 권장
- 시설 종류를 하나의 facility 테이블에 통합하되 facility_type 코드로 구분
- 데이터 기준일과 수집일을 별도 저장하여 최신성·재현성 확보
- 행정동 명칭 변경 가능성을 고려해 명칭보다 코드 중심으로 조인

5. Streamlit 5페이지 설계

페이지	목적	주요 컴포넌트	핵심 상호작용
1. Overview	울산 전체 고령화와 시설 현황을 한눈에 제시	KPI 5개, 고령화율 지도, 구·군 비교 bar, 데이터 기준일	기준월/구·군 필터 → 전 화면 갱신
2. 고령인구 지도	행정동별 고령화 분포 탐색	Choropleth, 행정동 순위, 성별 stacked bar, 상세 카드	지도 행정동 클릭 → 우측 상세패널
3. 의료·복지 시설	병·의원·경로당·복지시설의 공간 분포 확인	시설 포인트 지도, 유형 토글, 시설수 bar, 시설 상세 table	시설유형 체크, 구·군/동 필터, 마커 클릭
4. 지역 비교·탐색	인구 대비 시설 공급 수준 비교	scatter, quadrant/median reference, 1천명당 시설수 ranking, 비교 table	두 지역 선택 비교, 지표 선택
5. 지역 상세 & 데이터 품질	한 행정동의 데이터와 출처/한계 확인	지역 프로필, 시설목록, 원천출처 카드, 결측/기준일 표시	행정동 선택, CSV 다운로드(선택), 출처 링크

페이지 1 – Overview 상세

화면 상단

- 제목: 울산 시니어 케어맵
- Global filter: 기준월, 구·군(전체 포함)
- KPI 카드: 총인구 / 65세 이상 / 고령화율 / 병·의원 수 / 경로당 수

메인 시각화

- 좌측 2/3: 행정동 고령화율 Choropleth 지도
- 우측 1/3: 고령화율 상위 행정동 막대그래프
- 하단: 구·군별 “65세 이상 인구수 vs 고령화율” 조합 차트 또는 두 개의 정렬된 막대그래프

설계 포인트

첫 화면에서는 복잡한 “취약도 점수”를 보여주지 않고, 검증된 원천지표만 보여 신뢰성을 확보합니다.

페이지 2 – 고령인구 지도 상세

- 행정동 클릭 시 총인구, 65세 이상 인구, 고령화율, 남/여 고령인구 표시
- 선택 행정동을 동일 구·군 평균과 비교
- 연도/월 시계열 데이터가 충분히 확보되면 추세선 추가; 그렇지 않으면 현재 스냅샷으로 제한
- 지도 범례는 색약 친화적 연속색상, 퍼센트 톨팁 명시

페이지 3 - 의료·복지 시설 상세

- 지도 레이어 토글: 병·의원 / 경로당·마을회관 / 사회복지시설(선택)
- 포인트 클릭: 시설명, 유형, 주소, 전화, 기준일 등 공개 필드 표시
- 행정동별 시설 수 막대그래프 및 65세 이상 인구 1천명당 시설 수 함께 표시
- 좌표 결측 시설 수를 화면 하단 “데이터 품질” 배지로 표시

페이지 4 - 지역 비교·탐색 상세

추천 핵심 시각화: x축=고령화율, y축=고령인구 1천명당 시설 수, 점=행정동. 사용자가 “고령화가 높지만 시설수 지표가 상대적으로 낮은 지역”을 탐색하도록 합니다.

- 비교기준은 평균/중앙값을 기준선으로 사용하고 절대적인 “양호/위험” 라벨은 사용하지 않음
- 시설 종류를 선택하면 y축이 자동 변경
- 두 행정동을 선택해 인구·고령화율·시설 수를 나란히 비교
- 툴팁에 실제 분자/분모 값을 함께 보여 비율 왜곡 방지

페이지 5 - 지역 상세 & 데이터 품질

- 선택 행정동 프로필: 기본 인구 + 시설 개수 + 인구대비 시설 지표
- 해당 지역 시설 목록 테이블
- 데이터 출처·기준일·수집일·라이선스 메모
- 결측치/좌표 누락/시설 운영상태 미확인 건수
- “본 지표는 거리·교통·서비스 품질을 반영하지 않음” 해석 주의문

6. 사용자 흐름 및 시스템 아키텍처

사용자 흐름

전체 현황 확인 → 구·군 선택 → 행정동 지도 탐색 → 시설 레이어 확인 → 지역 간 비교 → 상세 데이터·출처 확인

시스템 흐름

공공데이터 수집(CSV/API/SHP) → raw 저장 → pandas/geopandas 정제 → 지역코드·좌표 매핑 → SQLite/PostgreSQL 저장 → Streamlit st.App → Plotly/Folium 또는 st.map 기반 시각화

권장 기술 구성(설계)

- Python: pandas, geopandas
- DB: SQLite (5일 프로젝트에 간단) 또는 PostgreSQL
- 시각화: Plotly + 지도용 Folium/streamlit-folium 또는 pydeck
- Streamlit: st.navigation/st.Page 기반 5페이지 구조
- GitHub: README에 데이터출처, 실행환경, ERD, 스크린샷, 한계 명시

※ 사용자가 “실행은 하지 말고 설계만”을 요청했으므로, 본 문서는 구현 명령·코드 없이 구조만 제시합니다.

7. 5일 작업계획(WBS)

일자	핵심 작업	완료 기준
9/28	주제·범위 확정, 데이터 링크 확보, 스키마 확인	데이터 목록/요구사항 확정
9/29	원천데이터 수집·정제 규칙 적용, 지역코드 매핑	clean 데이터셋과 품질체크표
9/30	DB 구축, ERD, 공간관계 변환/조인 검증	DB 테이블/ERD/샘플 쿼리 검증
10/1	Streamlit 5페이지 구현, 지도·차트 연결	페이지별 필터와 시각화 동작
10/2	수치 검증, 출처·한계 표시, GitHub/발표자료 정리	배포 URL + 발표 PPT

범위 조정 규칙

- 1순위 유지: 인구 + 행정동 경계 + 병·의원 + 경로당
- 시간 부족 시: 사회복지시설 레이어는 제외
- 지도 공간조인이 예상보다 어려우면: 우선 구·군 단위 집계로 MVP를 완성한 뒤 행정동으로 확장
- 시계열 확보가 부족하면 억지로 추세분석을 만들지 않고 최신 스냅샷 분석으로 명시

8. 검증 및 해석 한계

- 서로 다른 데이터셋의 기준일이 다를 수 있으므로 화면에 각 기준일을 반드시 표시
- 시설 “개수”는 실제 서비스 수용능력·진료질·이용가능시간을 의미하지 않음
- 직선거리 또는 행정동 내 시설 존재만으로 실제 접근시간을 추정하지 않음
- 주소·위경도 오류 또는 행정동 경계 변경 가능성을 데이터 품질 항목으로 관리
- 인구대비 시설 수는 비교 보조지표이며 정책 우선순위를 직접 결정하는 점수로 사용하지 않음

9. 출처

- 행정안전부 주민등록 인구통계 - 행정동별 지역별 고령 인구현황: <https://jumin.mois.go.kr/etcStatOldAge.do>
- 공공데이터포털 - 전국마을회관및경로당표준데이터 (시설명, 시설유형, 주소, 위도·경도 등):
<https://www.data.go.kr/data/15114136/standard.do>
- 공공데이터포털 - 국립중앙의료원 전국 병·의원 찾기 서비스 (시도/시군구/기관구분 등 조회 API):
<https://www.data.go.kr/data/15000736/openapi.do>
- 공공데이터포털 - 국가데이터처 SGIS 행정구역 통계 및 경계 (CSV/SHP):
<https://www.data.go.kr/data/15129688/fileData.do>
- 공공데이터포털 - 전국사회복지시설표준데이터 / 한국사회보장정보원:
<https://www.data.go.kr/data/15096296/standard.do>
- 울산광역시 고령친화도시 현황(배경 참고): <https://ulsan.go.kr/s/afc/contents.ulsan?mId=0010010020000000000>

확인일: 2026-09-28. 이 문서는 “설계안”이며 실제 구현 전 API 활용신청, 최신 기준일, 세부 응답컬럼, 행정동 경계 버전을 팀에서 재확인해야 합니다.